

LAN'a GİRİŞ

[Kaynak](#)

İÇERİK

1. Yerel Alan Ağı (LAN) Topolojileri ve Ağ Donanımı Temelleri
2. Subnetting (Alt Ağlara Bölme) Temelleri
3. Ağ Temelleri: Address Resolution Protocol (ARP) Mimarisinin Derinlemesine İncelenmesi
4. Ağ Temelleri: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Mimarisi ve DORA Süreci

Yerel Alan Ağı (LAN) Topolojileri ve Ağ Donanımı Temelleri

Ağ tasarımı, bir ağın fiziksel veya mantıksal düzenini (layout/design) ifade eden "topology" kavramı üzerine kuruludur. Ağ topolojisini doğru seçmek, bir ağın ölçeklenebilirliğini, hata toleransını ve yönetim kolaylığını doğrudan etkiler.

Star Topology (Yıldız Topolojisi)

Günümüz modern ağlarının temelini oluşturan **Star Topology**, tüm cihazların tek bir merkezi donanıma (**switch** veya **hub**) ayrı ayrı bağlandığı bir yapıdır.

- **Çalışma Mantığı:** Veri iletimi, cihazdan merkezi donanıma ve oradan hedef cihaza iletilir. Cihazlar arası doğrudan bağlantı yoktur.
- **Avantajları:**
 - **Scalability (Ölçeklenebilirlik):** Ağ gereksinimleri arttığında sisteme yeni cihaz eklemek son derece basittir; sadece boş bir porta fiziksel bağlantı yapılması yeterlidir.
 - **İzolasyon:** Bir uç cihazın bağlantısının kopması veya arızalanması tüm ağı etkilemez.
- **Dezavantajları ve Riskler:**
 - **Maliyet:** Çok sayıda kablolama (her cihaz için ayrı hat) ve merkezi donanım (switch) maliyeti artırır.
 - **Bakım Zorluğu:** Ağ büyüdükçe yönetilmesi gereken kablo karmaşası ve donanım sayısı artar, bu da **troubleshooting** (arıza giderme/hata ayıklama) süreçlerini karmaşıktırır.
 - **Single Point of Failure (Tekil Hata Noktası):** Merkeze konulan donanım (switch/hub) arızalandığı an, o merkeze bağlı olan tüm uç cihazlar ağ erişimini kaybeder.

Bus Topology (Veri Yolu Topolojisi)

Bus Topology, "backbone" adı verilen tek bir ana hat kablosu üzerinden tüm cihazların birbirine bağlandığı eski nesil bir topolojidir.

- **Çalışma Mantığı:** Tüm veriler bu tek **backbone** hattı üzerinde akar.
- **Kritik Zafiyetler:**
 - **Bottleneck (Darboğaz):** Tüm cihazlar aynı kabloyu paylaştığı için, eş zamanlı veri trafiği yaşandığında bant genişliği hızla tükenir ve performans düşer.
 - **Troubleshooting Zorluğu:** Veriler ortak hat üzerinden geçtiği için, ağda yaşanan bir sorunun hangi cihazdan kaynaklandığını tespit etmek oldukça zordur.
 - **Arıza Riski: Backbone** kablosu herhangi bir noktadan koptuğunda, tüm ağ segmenti iletişimi durdurur. Yedeklilik (**redundancy**) neredeyse yoktur.
- **Kullanım Amacı:** Kurulumu ucuz ve basit olduğu için küçük, düşük performans gereksinimi olan eski tip ağlarda tercih edilmiştir.

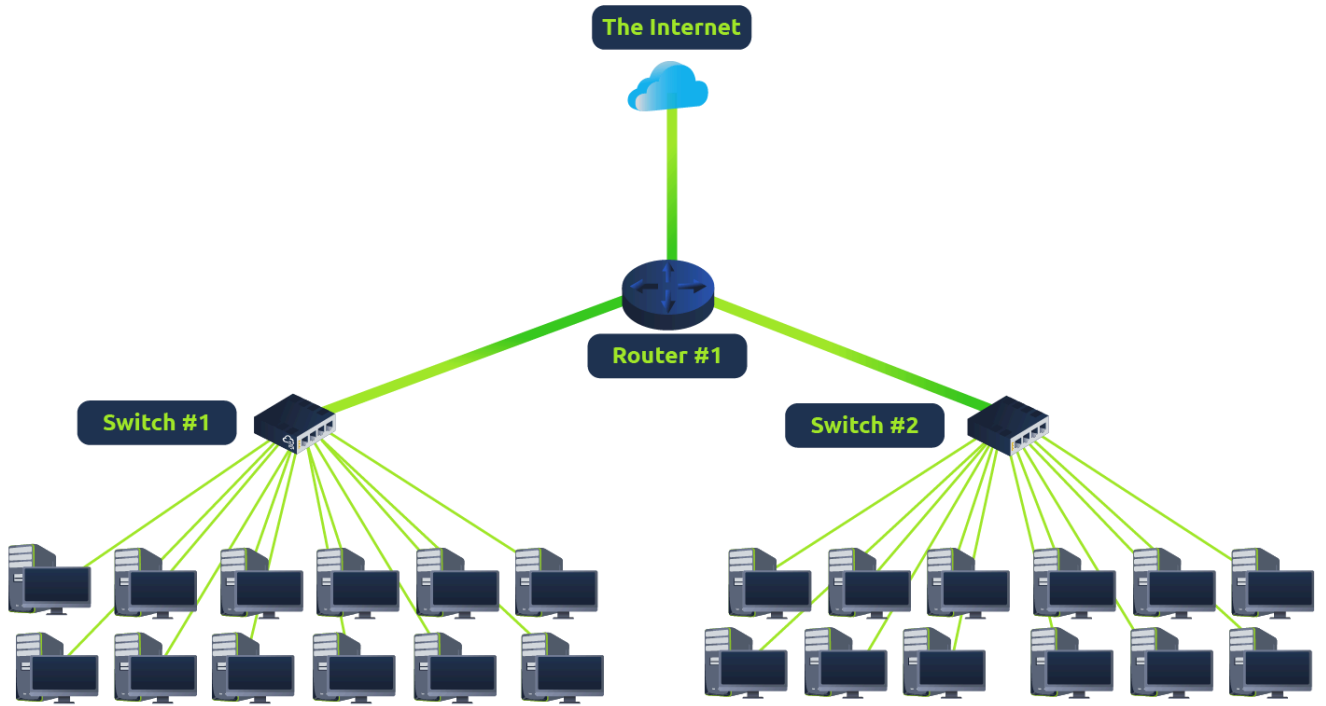
Ring Topology (Halka Topolojisi)

Ring Topology, cihazların bir döngü oluşturacak şekilde birbirine bağlandığı bir yapıdır.

- **Çalışma Mantığı:** Veri, hedefe ulaşana kadar halka üzerindeki cihazlar arasında tek bir yönde aktarılır. Burada **Token Passing** (bir çeşit iletim anahtarı) mekanizması kullanılır; bir cihaz ancak elinde "token" (yetki anahtarı) varsa veri gönderebilir.
- **Performans ve Bakım:**
 - **Hız:** Trafik çakışması (collision) riski düşüktür; **Bus** topolojideki gibi yoğun trafik tıkanıklığı yaşanmaz.
 - **Dezavantaj:** Veri, hedef cihaza ulaşana kadar aradaki diğer birçok cihazdan geçmek zorundadır. Bu, yüksek ağ trafiğinde gecikmeye (latency) neden olur.
 - **Kritik Hata:** Halka üzerindeki tek bir kablo kopması veya cihaz arızası, tüm ağın çalışmasını durdurur.

Switch ve Router: Ağın Omurgası

Ağ mimarisinde, uç cihazları (bilgisayar, yazıcı, sunucu) birbirine bağlayan ve trafik yönetimini sağlayan iki temel donanım vardır: **Switch** ve **Router**.



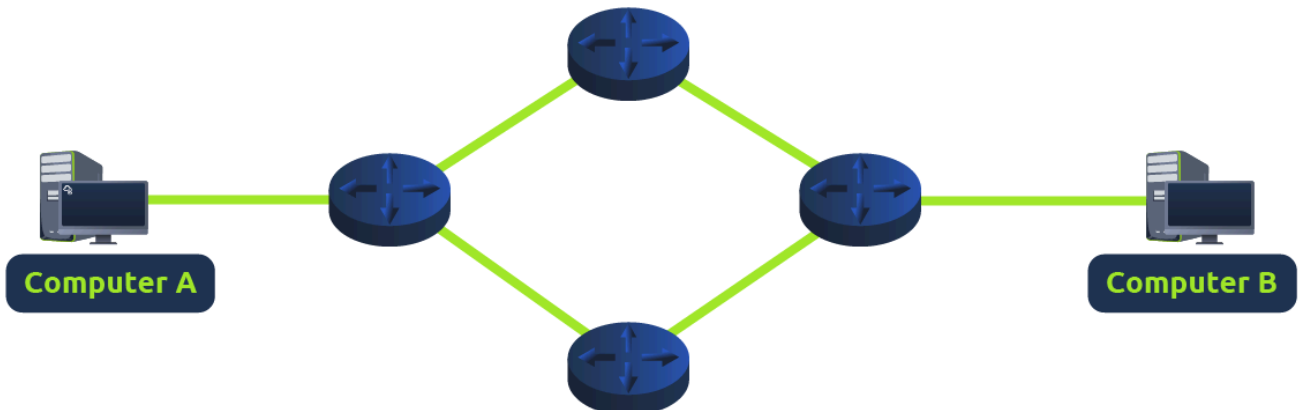
Switch (Anahtar)

Switch, yerel ağ içerisinde cihazları birbirine bağlayan Layer 2 (Data Link Katmanı) donanımdır.

- **Neden Switch? (vs. Hub/Repeater):** Hub'lar, gelen paketi aldığı her porta kopyalayarak gönderir (**broadcast**), bu da gereksiz ağ trafiğine (collision domain) sebep olur. **Switch** ise akıllıdır; hangi cihazın hangi porta bağlı olduğunu bir tablo üzerinde tutar (MAC Address Table).
- **Verimlilik:** Bir paket geldiğinde, switch sadece hedefin bulunduğu portu belirler ve veriyi sadece oraya gönderir (unicast). Bu, ağdaki gürültüyü minimize eder.
- **Ölçeklenebilirlik:** İhtiyaca göre 4, 8, 24, 48 veya 64 portlu modelleri mevcuttur.

Router (Yönlendirici)

Router, farklı ağları birbirine bağlayan ve verinin bu ağlar arasında doğru yolla iletilmesini (routing) sağlayan Layer 3 (Network Katmanı) donanımdır.



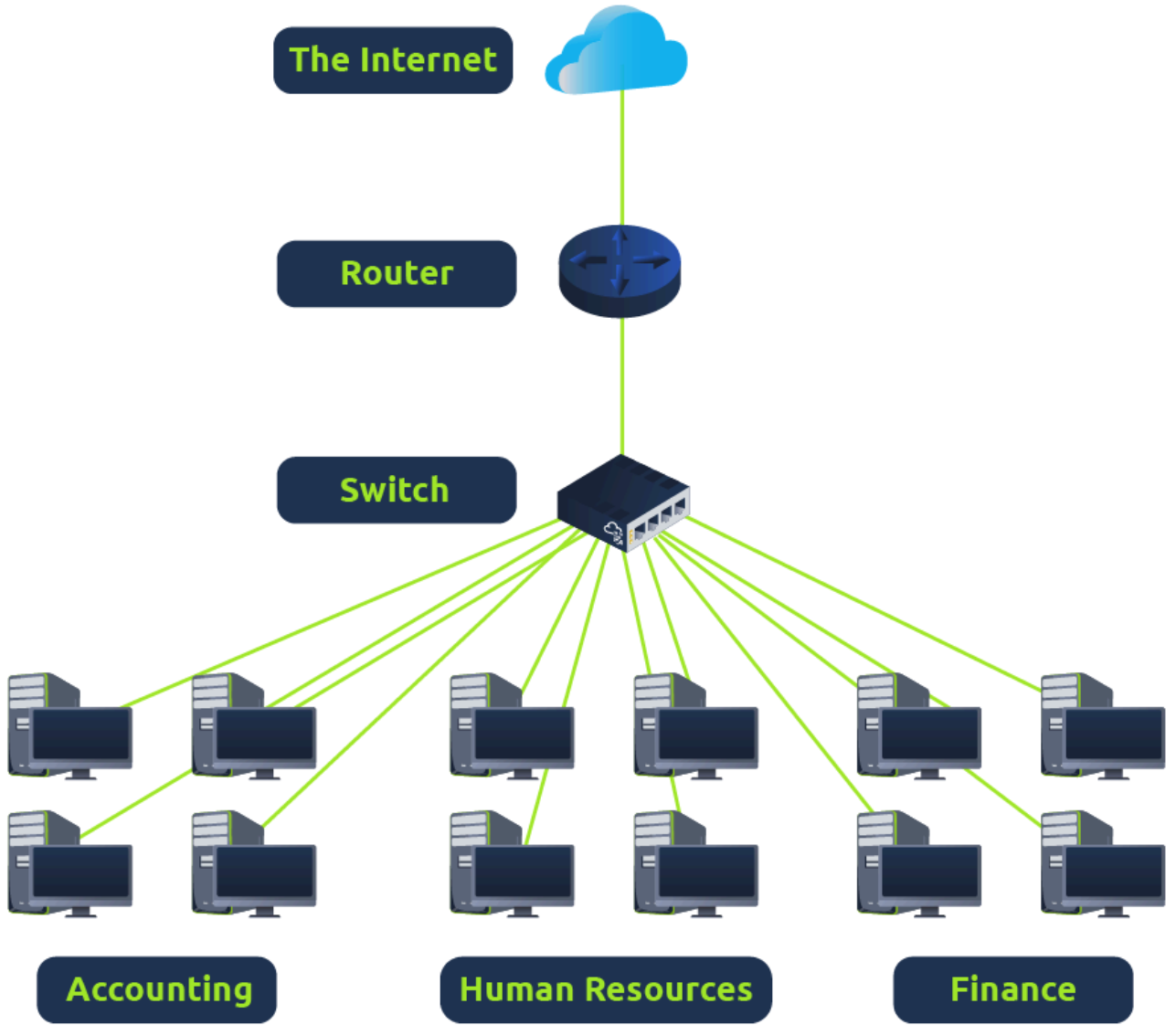
- **Routing (Yönlendirme):** Veri paketlerinin kaynak ağdan hedef ağa ulaşması için en uygun "path" (yol) hesaplama sürecidir.
- **Redundancy (Yedeklilik):** Eğer bir ağda birden fazla path (yol) mevcutsa, switch ve router'lar birbirine çoklu yollarla bağlanır. Bu sayede ana hatlardan biri kopsa dahi, trafik alternatif yoldan devam eder.
 - **DİKKAT:** Bu yapıda yedeklilik sağlansa da, paketlerin katettiği yol uzayabileceği için performans kaybı yaşanabilir; ancak **downtime** (ağ kesintisi) yaşanmıyor olması, bu küçük performans kaybından daha değerlidir.

Subnetting (Alt Ağlara Bölme) Temelleri

Modern ağ mimarileri, evimizdeki küçük çaplı sistemlerden küresel şirketlerin devasa altyapılarına kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkar. Bir ağı teknik ve mantıksal olarak yönetilebilir kılmanın en temel yolu **Subnetting** (Alt ağlara bölme) işlemidir. Subnetting, tek ve geniş bir IP bloğunu alıp, kendi içinde bağımsız, daha küçük ve izole alt ağlara (mini-networks) parçalama sürecidir.

Bunu, sınırlı büyüklükteki bir pastayı (toplam IP havuzu) ağdaki departmanların veya cihaz gruplarının ihtiyaçlarına göre dilimleyip rezerve etmek olarak düşünebiliriz. Kurumsal bir yapıda Muhasebe, Finans ve İnsan Kaynakları gibi departmanlar bulunur. Gerçek dünyada evrakların doğru departmana gitmesi gerektiği gibi, ağ trafiğinin de yalnızca ilgili departmanın alt ağına yönlendirilmesi gerekir. Bir ağ yöneticisi, bu ayrımı yapabilmek ve ağı

kategorize etmek için subnetting mimarisini kullanır.



IPv4 ve Subnet Mask Anatomisi

Subnetting işleminin teknik temeli, ağın içine sığabilecek **Host** (Ağa bağlı uç cihaz) sayısını belirleyen ve IP adresiyle birlikte çalışan **Subnet Mask** (Alt ağ maskesi) parametresine dayanır.



IPv4 mimarisinde bir IP adresi 4 adet oktetten (8 bitlik bölümler) oluşur. Aynı yapı, Subnet

Yukarıdaki konfigürasyon sayesinde bilgisayar, eğer hedef IP 192.168.1.X bloğunda değilse, paketi tereddütsüz bir şekilde 192.168.1.254 (Gateway) adresine teslim etmesi gerektiğini bilir.

Subnetting Neden Kritik Bir Gerekliliktir?

Ev ağları gibi küçük çaplı topolojilerde genellikle tek bir alt ağ bulunur (çünkü eşzamanlı olarak 254'ten fazla cihaza nadiren ihtiyaç duyulur). Ancak yüzlerce bilgisayar, yazıcı, sunucu ve IoT sensörü barındıran kurumsal bir ortamda tüm cihazları tek bir ağda tutmak felakettir.

ÖNEMLİ: Subnetting sadece bir adresleme organizasyonu değil, temel bir mimari güvenlik ve performans katmanıdır. Bize şu kritik avantajları sağlar:

- **Efficiency (Verimlilik/Performans):** Tüm cihazlar tek bir ağda olduğunda, broadcast (ağdaki herkese giden yayın) trafiği ağın bant genişliğini boğar. Ağı küçük alt ağlara bölmek, bu broadcast gürültüsünü izole ederek performansı dramatik ölçüde artırır.
- **Full Control (Tam Kontrol):** Ağ yöneticisi, hangi IP bloğunun hangi departmana ait olduğunu bildiği için trafiği, kuralları ve cihazları çok daha rahat monitör edebilir.
- **Security (Güvenlik İzolasyonu):** Subnetting'in siber güvenlikteki en hayati karşılığıdır. Sokağınızdaki klasik bir kafeyi düşünün. Bu işletmenin muhasebe yazılımlarını, yazar kasalarını ve personel cihazlarını barındıran bir ağı vardır. Aynı zamanda müşteriler için sunduğu genel bir "Hotspot" ağı da bulunur. Eğer subnetting yapılmazsa, ağa bağlanan herhangi bir müşteri, işletmenin yazar kasasına veya kameralarına doğrudan erişim sağlayabilir (Flat Network zafiyeti). Subnetting kullanılarak personel ağı ile müşteri ağı birbirinden ayrılır; böylece her iki grup da internete (büyük ağa) çıkabilirken, birbirlerinin ağ trafiğine sızmaları ve yanal hareket (Lateral Movement) yapmaları engellenmiş olur.

Ağ Temelleri: Address Resolution Protocol (ARP) Mimarisinin Derinlemesine İncelenmesi

Bir yerel ağ (LAN) içerisindeki iletişim, temel olarak iki farklı kimlik tanımlayıcısı üzerinden yürütülür: **IP Adresi** (Mantıksal adres - Layer 3) ve **MAC Adresi** (Fiziksel adres - Layer 2). Bir cihazın diğerine veri gönderebilmesi için mantıksal adreslemeyi fiziksel donanım adreslemesine dönüştürmesi zorunludur. İşte bu noktada **ARP (Address Resolution Protocol)** devreye girer. ARP, ağ üzerindeki cihazların birbirlerini fiziksel olarak tanımlamalarını ve veri çerçevelerini (frames) doğru donanıma iletmelerini sağlayan kritik bir köprü teknolojisidir.

Özetle ARP, bir cihazın yerel ağdaki bir IP adresini, o IP adresine sahip ağ arabirim kartının (NIC) donanımsal MAC adresiyle eşleştirmesini (map etmesini) sağlar.

Ağ İçi İletişimde ARP'nin Rolü ve İşleyiş Mantığı

Bir cihaz, aynı yerel ağdaki başka bir cihazla iletişim kurmak istediğinde (örneğin bir **ICMP Echo Request** - Ping göndermek istediğinde), hedef cihazın IP adresini bilir. Ancak, verinin switch (anahtar) gibi Layer 2 cihazları üzerinden fiziksel olarak hedefe ulaşabilmesi için hedef cihazın MAC adresine ihtiyaç vardır. Eğer kaynak cihaz hedefin MAC adresini bilmiyorsa, bu veriyi doğrudan gönderemez.

İşte bu eksik bilgiyi tamamlamak için ARP mimarisi, iki temel mesaj türü üzerinden çalışan bir sorgu-cevap mekanizması işletir:

1. ARP Request (ARP İsteği) Kaynak cihaz, hedefin MAC adresini öğrenmek için ağdaki tüm cihazlara bir **Broadcast** (Yayın - hedef MAC adresi FF:FF:FF:FF:FF:FF olacak şekilde) mesajı gönderir. Bu mesajın teknik anlamı şudur: *"İçinizde şu X.X.X.X IP adresine sahip olan cihaz kimse, lütfen bana donanımsal MAC adresini söyleyin."* Ağdaki tüm cihazlar bu broadcast paketini alır ve inceler. Kendi IP adresleri ile pakette aranan IP adresi eşleşmeyen cihazlar bu paketi sessizce düşürür (drop).

2. ARP Reply (ARP Yanıtı) Gönderilen yayındaki hedef IP adresine sahip olan cihaz, bu isteği üzerine alınır ve kaynak cihaza doğrudan (Unicast olarak) bir **ARP Reply** mesajı döndürür. Bu yanıtın içeriği temel olarak şöyledir: *"Sorduğun o IP adresi bana ait, benim fiziksel MAC adresim de şudur."*

ARP Cache (ARP Önbellegi) ve Performans Optimizasyonu

Ağ üzerinde her veri iletiminde sürekli olarak broadcast mesajları göndermek, ağ trafiğini inanılmaz derecede yoracak ve bant genişliğini gereksiz yere tüketecektir (Broadcast Storm riskini artırır). Bu performans darboğazını önlemek için cihazlar, edindikleri IP-MAC eşleşmelerini geçici bir yerel kayıt defterinde saklarlar. Bu yapıya **ARP Cache** (ARP Önbellegi) adı verilir.

Bir cihaz iletişim kurmadan önce, ARP Request yayınlamak yerine ilk olarak kendi **ARP Cache** tablosuna bakar. Eğer hedef IP'nin MAC adresi bu tabloda mevcutsa, cihaz sorgu yapmadan doğrudan o adresi kullanarak paketi gönderir.

Bu durumu pratik olarak incelemek için sistemimizde aşağıdaki komutu kullanabiliriz:

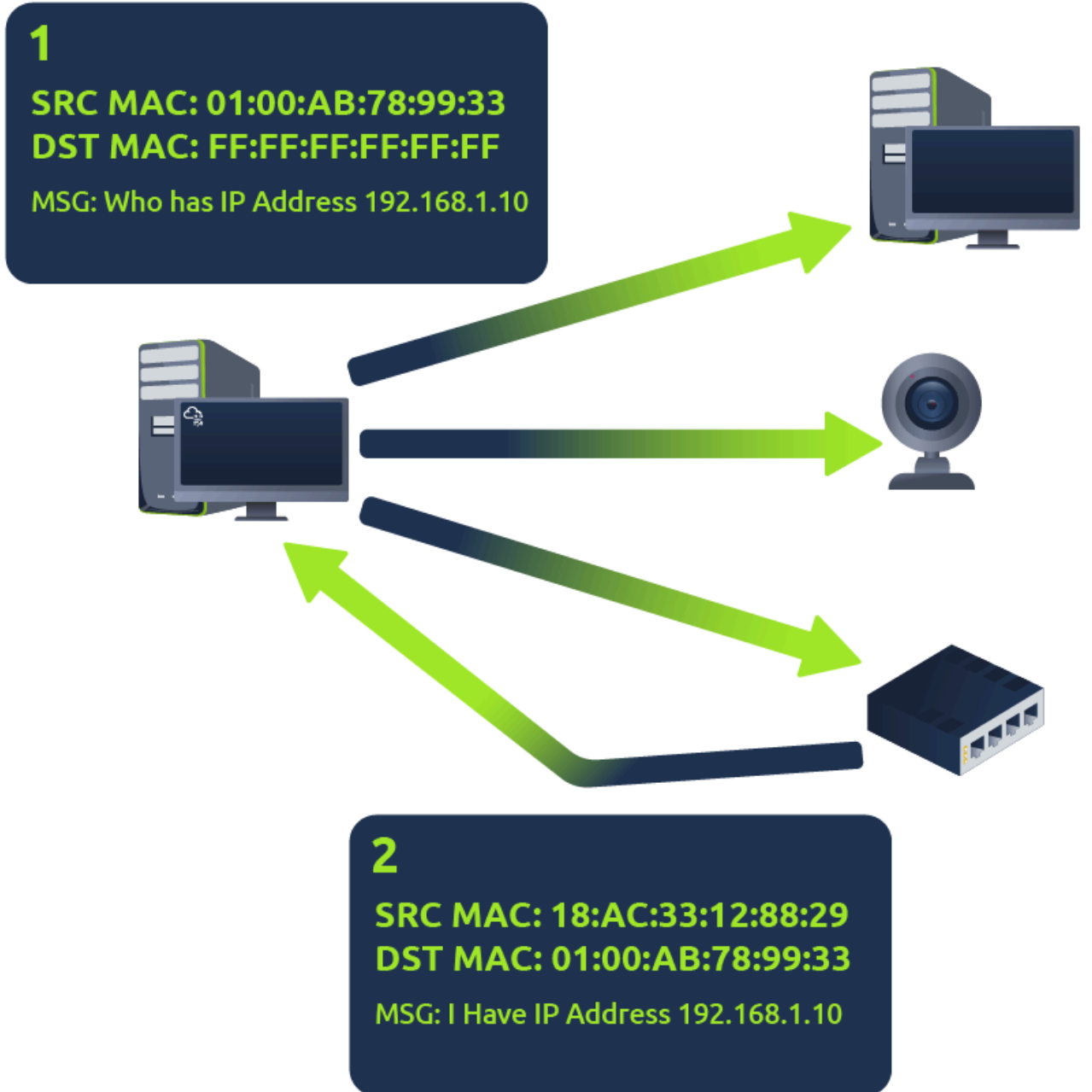
```
arp -a
```

Bu komut, sistemin o anki yerel ARP tablosunu ekrana döker. Çıktı genellikle şu şekilde görünür:

```
Interface: 192.168.1.15 --- 0x4
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.1           a4-b1-c2-d3-e4-f5     dynamic
192.168.1.100         11-22-33-44-55-66     dynamic
192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
```


Yukarıdaki çıktının teknik analizi:

- Sistemimiz (192.168.1.15), ağın muhtemel ağ geçidi (Gateway) olan 192.168.1.1 IP adresiyle daha önce iletişim kurmuş ve onun a4-b1-c2-d3-e4-f5 MAC adresini dinamik olarak öğrenip önbelleğine yazmıştır.
- Eğer sistemimiz internete çıkmak veya aynı ağdaki 192.168.1.1'e veri yollamak isterse, tekrar bir ARP Request atmayacak, doğrudan bu fiziksel adresi kullanacaktır.
- **dynamic** ifadesi, bu bilginin ağdan ARP isteği/yanıtı süreciyle öğrenildiğini gösterir ve belirli bir süre kullanılmazsa tablodan silinir.
- 192.168.1.255 adresi o ağın broadcast adresidir ve donanımsal olarak karşılığı ff-ff-ff-ff-ff-ff olarak her zaman **static** (sabit) olarak kalır.



ÖNEMLİ (Siber Güvenlik Perspektifi): ARP protokolünün tasarımında kimlik doğrulama (authentication) mekanizması yoktur. Bu eksiklik, siber güvenlikte "ARP Spoofing" veya "ARP Poisoning" (ARP Zehirlenmesi) adı verilen kritik zafiyetlere yol açar. Bir saldırı,

sahte **ARP Reply** mesajları üreterek kurbanın **ARP Cache** tablosunu zehirleyebilir ve ağ geçidinin (Router) kendisi olduğuna inandırarak tüm ağ trafiğini kendi üzerinden geçirebilir (MitM - Man in the Middle saldırısı). Bu nedenle ARP'nin çalışma prensibini sadece ağ iletişimi açısından değil, ağ içi sızma testleri ve zafiyet analizleri açısından da mükemmel kavramak hayati önem taşır.

Ağ Temelleri: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Mimarisi ve DORA Süreci

Ağ üzerindeki cihazların birbirleriyle ve dış dünyayla iletişim kurabilmeleri için benzersiz bir kimliğe (IP adresine) ihtiyaçları vardır. Bir ağ yöneticisi olarak veya siber güvenlik perspektifinden, IP adreslerinin ağ üzerindeki dağıtım mekanizmasını anlamak, ağ trafiğini analiz etmek ve Man-in-the-Middle (Ortakdaki Adam) gibi zafiyetleri tespit edebilmek için hayati önem taşır.

Cihazlara IP adresi atanması temel olarak iki yöntemle gerçekleştirilir:

1. **Manuel (Statik) Atama:** IP adresi, alt ağ maskesi (Subnet Mask) ve ağ geçidi (Default Gateway) cihazın ağ arayüzüne (Network Interface) fiziksel olarak, statik bir şekilde girilir. Yönetimi zor, insan hatasına ve IP çakışmalarına (IP Conflict) açık bir yöntemdir.
2. **Otomatik (Dinamik) Atama:** Süreç, **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü)** sunucuları tarafından merkezi olarak ve otomatik yönetilir. Günümüzdeki ağların neredeyse tamamında standarttır.

DHCP'nin kalbini, cihazın ağa bağlandığı ilk andan itibaren IP adresini alıp kullanmaya başladığı ana kadar geçen ve literatürde **DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge)** olarak bilinen dört aşamalı iletişim süreci oluşturur.

DORA Sürecinin Teknik Derinliği

Ağa yeni bağlanan ve henüz bir IP adresi (kimliği) olmayan bir cihaz, ağdaki DHCP sunucusunu bulmak ve yapılandırma bilgilerini almak için sırasıyla aşağıdaki adımları izler:

1. DHCP Discover (Keşif)

Cihaz ağa kablolu veya kablosuz olarak bağlandığında, henüz hangi ağda olduğunu ve DHCP sunucusunun kim olduğunu bilmez. Bu yüzden ağdaki tüm cihazlara bir **Broadcast** (Yayın) mesajı gönderir.

- **Arka Plan Mantiği:** Cihazın hedefleyecek spesifik bir IP'si olmadığı için, mesaj **255.255.255.255** (Genel Broadcast adresi) hedef IP'si ve **FF:FF:FF:FF:FF:FF** hedef MAC adresi ile gönderilir. Bu paketin anlamı şudur: *"Bu ağda IP dağıtmaya yetkili bir DHCP sunucusu var mı? Varsa bana bir IP adresi sağlasın."*

2. DHCP Offer (Teklif)

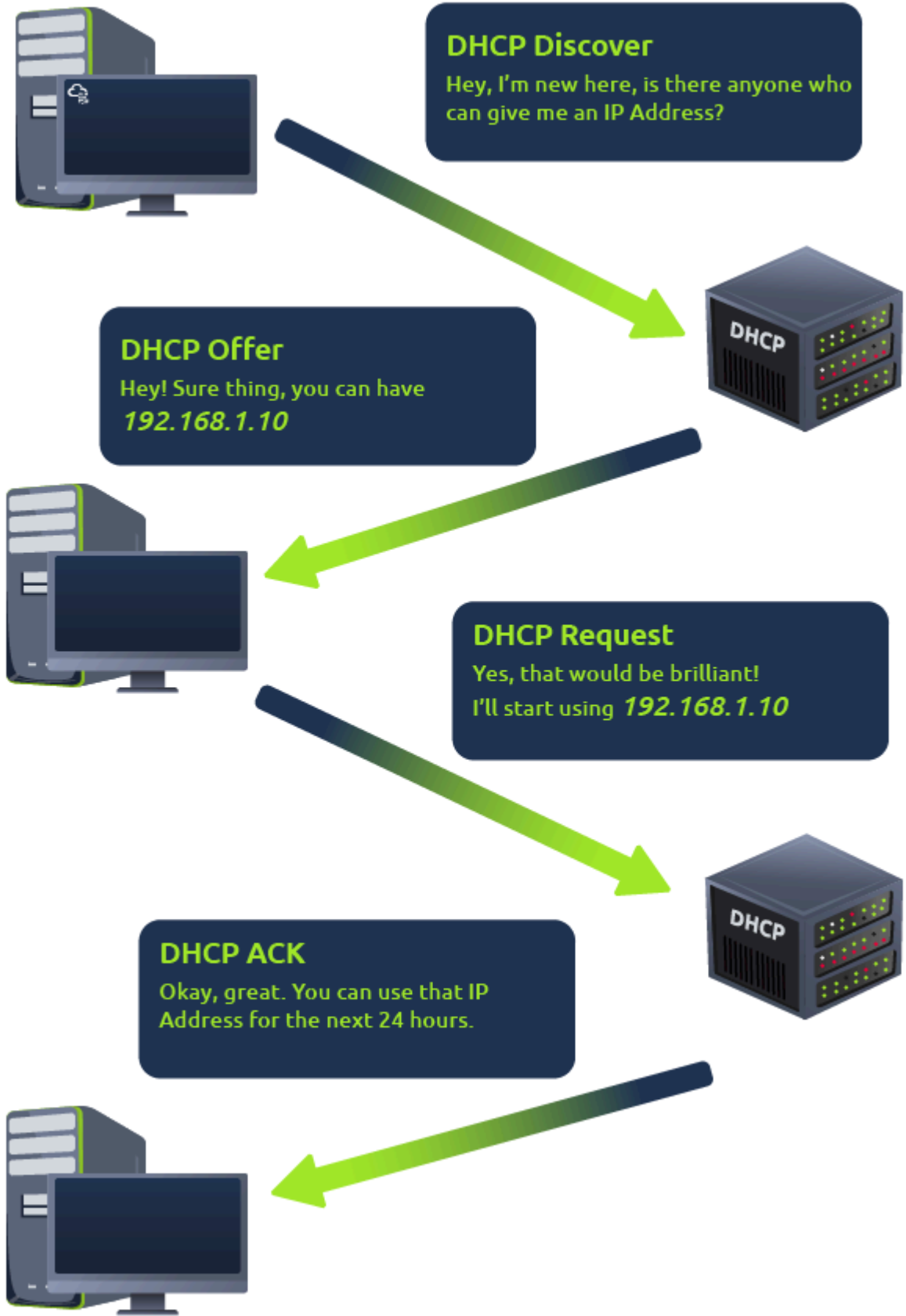
Ağ üzerinde DHCP yayınlarını (Broadcast) dinleyen ve IP dağıtmaya yetkili olan DHCP sunucusu, Discover mesajını alır. Kendi veritabanındaki (IP Pool - IP Havuzu) boşta olan adresleri kontrol eder ve cihaza bir IP adresi rezerve ederek yanıt döner.

- **Arka Plan Mantiğı:** Sunucu cihaza sadece bir IP adresi sunmaz; bu **Offer** (Teklif) paketinin içinde genellikle **Subnet Mask**, **Default Gateway**, **DNS Sunucu Adresleri** ve IP'nin cihaza ne kadar süreliğine kiralandığını belirten **Lease Time (Kiralama Süresi)** bilgileri de yer alır.

3. DHCP Request (Talep)

İstemci (Client) cihaz, DHCP sunucusundan (veya ağda birden fazla DHCP sunucusu varsa, sunuculardan) gelen teklifleri alır. Genellikle kendisine ilk ulaşan teklifi seçer ve bu teklifi kabul ettiğini bildirmek için ağa tekrar bir mesaj gönderir.

- **ÖNEMLİ:** Bu adımda cihaz teklifi kabul etmesine rağmen, mesajı doğrudan sunucuya değil, yine **Broadcast** (Ağ yayını) olarak gönderir. Bunun teknik nedeni şudur: Ağda birden fazla DHCP sunucusu olabilir ve istemci diğer sunuculara *"Ben X sunucusunun teklifini kabul ettim, sizin rezerve ettiğiniz IP'leri serbest bırakabilirsiniz"* bilgisini tek bir paketle iletmış olur.



4. DHCP ACK (Acknowledge - Onay)

Seilen DHCP sunucusu, istemciden gelen **Request** mesajını aldıėında sureci resmileřtirir. Talep edilen IP adresini kendi veritabanında cihazın fiziksel MAC adresi ile eřleřtirir (Binding) ve iřlemin bařarıyla tamamlandıėını bildiren **DHCP ACK** paketini cihaza gonderir.

- **Sonuç:** Bu onay paketini alan uç cihaz, iletilen IP parametrelerini kendi ağ arayüzüne (Network Interface Card - NIC) uygular ve TCP/IP üzerinden ağ iletişimine resmi olarak başlar.

```
# Wireshark veya tcpdump üzerinden bir DHCP DORA sürecinin basitleştirilmiş log analizi görünümü:
```

```
# (UDP 67 – DHCP Server, UDP 68 – DHCP Client portları üzerinden gerçekleşir)
```

```
0.000000      0.0.0.0          255.255.255.255  ![[Pasted image  
20260504151316.png]] DHCP 300 DHCP Discover – Transaction ID 0x3d1d  
0.005123      192.168.1.1          255.255.255.255  DHCP 342 DHCP Offer –  
Transaction ID 0x3d1d (Offer: 192.168.1.100)  
0.008450      0.0.0.0          255.255.255.255  DHCP 312 DHCP Request –  
Transaction ID 0x3d1d (Request: 192.168.1.100)  
0.012550      192.168.1.1          255.255.255.255  DHCP 342 DHCP ACK –  
Transaction ID 0x3d1d (ACK: 192.168.1.100)
```

Yukarıdaki paket dökümünde, henüz IP'si olmayan cihazın 0.0.0.0 kaynak adresiyle yayın yaptığı, sunucunun (192.168.1.1) ise 192.168.1.100 adresini rezerve ederek işlemi tamamladığı net bir şekilde görülmektedir. İşlem kimliği (Transaction ID) tüm süreç boyunca sabit kalarak paketlerin birbirinin devamı olduğunu doğrular.